

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Технологии распознавания двумерных штрих-кодов»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 11.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 Выбрать вариант



2 # Устанавливаем Python3 и pip `sudo apt install python3 python3-pip python3-opencv libzbar0` #
Устанавливаем pyzbar для распознавания штрих-кодов `pip3 install pyzbar`

3- Создайте копию примера кода (варианта задания) и в редакторе Paint случайным образом с помощью инструмента «Карандаш» зашумите данные кода. Результат работы программы -

Aztec Code Детектор (Вариант 6)

Файл: image.png

Ожидаемая фраза: "Have a nice day"

Результат анализа

Результаты анализа:

Найдено мишеней: 11

Размер изображения: 246x233

ROI результаты:

Центр #1: (np.int64(194), np.int64(120), np.int64(50))

Декодировано: "H"

Успех: 

Центр #2: (np.int64(100), np.int64(98), np.int64(52))

Декодировано: "a"

Успех: 

Перечень контрольных вопросов

1- Что понимается под дискретизацией графической информации?

Ответ - Дискретизация графической информации — это процесс преобразования непрерывного аналогового изображения в дискретную цифровую форму путем разбиения на отдельные элементы (пиксели), каждому из которых присваивается числовое значение яркости или цвета.

2- В каких единицах измеряется разрешение (ppi, dpi)?

Ответ - Разрешение измеряется в единицах ppi (pixels per inch — пикселей на дюйм) для растровой графики и dpi (dots per inch — точек на дюйм) для печати.

3- Как разрешение влияет на качество и детализацию изображения?

Ответ - Чем выше разрешение (ppi/dpi), тем больше пикселей/точек на единицу площади, что обеспечивает лучшую детализацию мелких элементов, четкость линий и отсутствие пикселизации при увеличении.

4- В чём заключается процесс квантования изображения?

Ответ - Квантование — это процесс присвоения дискретным пикселям (полученным при дискретизации) конкретных числовых значений яркости или цвета из ограниченного диапазона (например, 0-255 для 8 бит).

5- Сколько цветов можно закодировать при глубине 8 бит, 16 бит, 24 бита?

Ответ - 8 бит: 256 цветов (2^8) ; 16 бит: 65 536 цветов (2^{16}) ; 24 бита: 16 777 216 цветов (2^{24} , True Color).

6- От чего зависит размер цифрового изображения в памяти?

Ответ - Размер зависит от: ширины $\times$ высоты $\times$ глубины цвета (бит/пиксель) $\div$ 8.
Формула: Размер (байты) = $W \times H \times (\text{глубина}/8)$.